

Spektroskop z CD

Domácí spektroskop z krabice a CD, mřížková rovnice $d \sin \alpha = k \lambda$ a profil jasu fotky v Pythonu

3. a 4. ročník

týdny 25–26 · asi 3 h doma + 20 min online prezentace

Žák postaví z krabice a CD spektroskop, vyfotí mobilem spektra domácích zdrojů světla a v Pythonu z fotek získá profil jasu. Z čar zářivky se známou vlnovou délkou sestaví kalibraci pixel $\rightarrow$ vlnová délka (lineární regrese), určí vlnovou délku modré LED a trigonometricky z „duhového prstence“ změří vzdálenost drážek CD.

Forma: individuálně doma: každý žák má vlastní spektroskop, **Časová dotace:** asi 3 h doma + 20 min online prezentace fotí zdroje světla u sebe v bytě a zpracuje vlastní fotky.

Volitelně online spolupráce na dálku: žáci nahrají fotky spekter do sdílené složky nebo na online nástěnku třídy (popisek: zdroj, typ žárovky) a ve sdílené tabulce porovnají vlnovou délku modré LED různých výrobců a vzdálenost drážek CD; kdo nemá zářivku, domluví se se spolužákem přes chat, jak vyfotit zářivku ve společných prostorách domu. Sdílejí se jen fotky spekter a čísla.

Zařazení: týdny 25–26, po hodinách 34_H49, 34_H50

Navazuje na hodiny: 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25); 3.+4. H50 Odraz a lom světla (týden 25); 3.+4. H23 Foton a fotoefekt (týden 12); 3.+4. H24 Kvantování v atomu, laser (týden 12); 3.+4. H4 Trigonometrie (týden 2); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. – vysvětlí rozklad světla na mřížce (interference na drážkách CD) a porovná optická spektra různých zdrojů

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. – rozliší spojité a čárové spektrum, čáry zářivky vysvětlí přechody elektronů v atomech a spočítá energii fotonů modré LED

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. – použije mřížkovou rovnici a trigonometrii ($\sin$, $\tan$, $\arcsin$, $\arctan$) k výpočtu úhlů ohybu a vzdálenosti drážek CD

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – sestaví kalibraci lineární regrese, posoudí odchylky kalibračních bodů od přímky

INF-02b Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. – vysvětlí digitální fotku jako matici pixelů R , G , B a úskalí digitalizace (přesvícení, gama, automatické vyvážení bílé, komprese JPEG)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. – zobrazí profily jasu více spekter v jednom přehledném grafu s kalibrovanou osou vlnových délek

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – interpretuje profil jasu jako spektrum zkrácené citlivostí fotoaparátu a uvede meze použitého modelu

Pomůcky

- krabice od bot nebo od čaje, černý papír nebo černá fixa, alobal nebo tvrdý papír, lepicí páska
- staré CD (celé nebo kus), nůžky, nůž na papír s podložkou
- chytrý telefon s fotoaparátem, gumička nebo páska na přichycení telefonu
- zdroje světla doma: žárovka nebo halogenová žárovka, LED žárovka nebo svítidla telefonu, zářivka (trubicová nebo úsporná), bílý papír na slunci
- pravítko, počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab

Bezpečnost

- Nikdy se nedívej spektroskopem ani fotoaparátem přímo do Slunce – poškodí to oko i čip. Pro sluneční spektrum miř na bílý papír osvětlený Sluncem.
- CD může při stříhání prasknout a mít ostré hrany – raději použij celé CD, stříhej silnými nůžkami; štěrbinu řež nožem na podložce směrem od sebe.
- Žárovka i halogen se silně zahřívají – nedotýkej se jich. Zářivku nerozbij (obsahuje rtuť); lampy jen běžně zapínej, nic nerozebírej.

Fyzika 1. Stavba spektroskopu a fotografie spekter · 60 min

- Krabici zevnitř začerni. Do jednoho čela vyřízni okénko asi 2×3 cm a přelep ho dvěma kousky alobalu s rovnými hranami tak, aby mezi nimi zůstala svislá štěrbinu široká asi 0,5 mm.
- K protější stěně vlož CD lesklou stranou ke štěrbině. Světlo ze štěrbinu má dopadat na CD vedle středu ve vodorovném průměru disku – tam jsou drážky svislé, rovnoběžné se štěrbinou.
- Tužkou propíchni víko nad CD a hledej místo, odkud vidíš celé barevné spektrum (1. řád) – teprve tam vyřízni otvor pro fotoaparát asi 2×2 cm.
- Telefon přichyť k otvoru gumičkou nebo páskou, vypni blesk a HDR, zaostři na spektrum a zamkni expozici (dlouhý stisk na displeji); expozici sniž, aby nejjasnější čára nebyla bílá.
- Ze stejné polohy telefonu vyfoť spektrum zářivky, LED, žárovky a bílého papíru na slunci (nikdy ne Slunce). Soubory pojmenuj zariivka.jpg, led.jpg, zarovka.jpg, slunce.jpg.
- Duhový prstenec: v šeru polož CD lesklou stranou nahoru, telefon drž rovnoběžně ve výšce $L = 25$ cm nad středem CD se zapnutou svítilnou a vyfoť barevný prstenec kolem středu. Na fotce změř poloměr modrého kruhu r (měřítko: průměr CD je 120 mm).

Výstup: čtyři fotky spekter ze stejné polohy telefonu, fotka duhového prstence, hodnoty L a r

Matematika 2. Mřížková rovnice, trigonometrie a kalibrace · 45 min

- Z mřížkové rovnice $d \sin \alpha = k \lambda$ spočítej pro CD ($d = 1,6 \mu\text{m}$) úhly ohybu 1. a 2. řádu pro 400, 550 a 700 nm; pro DVD ($d = 0,74 \mu\text{m}$) totéž a urči, kolik řádů je vidět ($k \leq \frac{d}{\lambda}$).
- Vysvětli, proč je v úzkém rozsahu úhlů poloha na fotce téměř lineární funkcí λ (funkce $\sin$ je pro malý rozsah úhlů téměř lineární).
- Sestav kalibraci $\lambda = ax + b$ ze čtyř čar zářivky (435,8; 487,7; 546,1 a 611,6 nm) metodou nejmenších čtverců a spočítej odchylky bodů od přímky.
- Duhový prstenec: světlo se vrací ke zdroji, proto dráhový rozdíl sousedních drážek je $2d \sin \theta$ a platí $2d \sin \theta = k \lambda$, kde $\tan \theta = \frac{r}{L}$. Z r , L a vlnové délky modré LED spočítej d a porovnej s $1,6 \mu\text{m}$.
- Spočítej energii fotonů modré LED $E = \frac{hc}{\lambda}$ v eV.

Výstup: tabulka úhlů ohybu, rovnice kalibrace s odchylkami, výpočet d z prstence a energie fotonu

Informatika 3. Zpracování fotek v Pythonu · 45 min

- Fotky dej do složky s programem. Do sablonu_dat.csv zapiš názvy fotek a popisy čar (poloha x zatím prázdná) a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png.
- Program spočítá profil jasu (průměr řádků, ve kterých leží pruh spektra) a vypíše polohy maxim s barvou; podle barvy a pořadí přiřadí čáry zářivky a doplní do tabulky x a známé λ .
- Doplň polohy dalších míst (modrý vrchol LED, okraje spektra žárovky, tmavé čáry denního světla), do programu zapiš své L a r prstence a spusť program znovu.
- Zkontroluj graf: kalibrační přímka, fotka zářivky se stupnicí vlnových délek a profily všech spekter pod sebou.

Výstup: graf.png, výpis programu s kalibrací a vlnovými délkami, vyplněné CSV

Společně 4. Vyhodnocení a prezentace · 20 min

- Porovnej spektra: spojitě (žárovka, Slunce), čárově (zářivka), LED (úzký modrý vrchol + široký pás luminoforu); vysvětli, co z toho plyne pro úspornost a podání barev.
- Diskutuj přesnost: šířka štěrbinu, poloha telefonu, přesvícení, citlivost fotoaparátu, nelinearita kalibrace; odevzdej protokol a fotky online.

Výstup: protokol s fotkami, grafem a závěrem (1–2 strany)

Vzorce a model

$d \sin \alpha = k \lambda$ mřížková rovnice pro kolmý dopad; d – vzdálenost drážek, $k = 0, 1, 2, \dots$ řád spektra

$d = 1,6 \mu\text{m}$ (CD), $d = 0,74 \mu\text{m}$ (DVD)
vzdálenost drážek; CD má asi 625 drážek na 1 mm

$k \leq \frac{d}{\lambda}$ počet viditelných řádů plyne ze $\sin \alpha \leq 1$

$$2d \sin \theta = k\lambda, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{r}{L}$$

duhový prstenec: světlo se vrací ke zdroji; r – poloměr kruhu dané barvy, L – vzdálenost telefonu od CD

$\lambda = ax + b$ kalibrace spektroskopu: x – poloha na fotce v pixelech, a v nm na pixel

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1240}{\lambda}$$

energie fotonu v eV pro λ v nm (H23)

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png (potřebuje Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Fotku otevři v editoru obrázků, který ukazuje souřadnice kurzoru (např. Malování, online editor fotek), a odečti polohu x (px) středu každé čáry zářivky a dalších míst ve spektrech.
- Do tabulky zapiš sloupce snímek, popis, x , známá λ ; funkce SLOPE a INTERCEPT (v českém Excelu SMERNICE a INTERCEPT) dají z řádků zářivky koeficienty a a b .
- Vlnové délky ostatních míst spočítej vzorcem $=a*x+b$ (s absolutními odkazy na buňky s a a b) a odchylky kalibračních čar $=a*x+b-\lambda$.
- Prstenec: $=\operatorname{ATAN}(r/L)$ (v českém Excelu ARCTG) dá úhel v radiánech, d spočítáš $=\lambda/(2*\operatorname{SIN}(\text{úhel}))$; úhly ohybu $=\operatorname{DEGREES}(\operatorname{ASIN}(\lambda/d))$ (česky ARCSIN).
- Vlož bodový graf $x \rightarrow \lambda$ se spojnicí trendu (lineární) a zobraz rovnici a R^2 ; profil jasu fotky v tabulce udělat nejde – k tomu slouží program.

Výsledky ze vzorových dat

Snímek vzor_zarivka.jpg: šířka 1000 px, výrazná maxima jasu:

$x = 312$ px	jas 51 %	barva: fialová/modrá
$x = 392$ px	jas 44 %	barva: modrozelená
$x = 485$ px	jas 100 %	barva: zelená
$x = 536$ px	jas 45 %	barva: žlutá/oranžová
$x = 552$ px	jas 36 %	barva: žlutá/oranžová
$x = 591$ px	jas 76 %	barva: červená

Kalibrace z 4 čar zářivky: $\lambda = 0,6295 \cdot x + 240,2$ (λ v nm, x v px)

jeden pixel odpovídá 0,629 nm

modrá čára rtuti	$x = 312$ px	známá $\lambda = 435,8$ nm	model 436,6 nm	odchylka 0,8 nm
modrozelená čára terbia	$x = 392$ px	známá $\lambda = 487,7$ nm	model 486,9 nm	odchylka -0,8 nm
zelená čára rtuti	$x = 485$ px	známá $\lambda = 546,1$ nm	model 545,5 nm	odchylka -0,6 nm
červená čára europa	$x = 591$ px	známá $\lambda = 611,6$ nm	model 612,2 nm	odchylka 0,6 nm

Vlnové délky z kalibrace:

vzor_led.jpg	modrý vrchol LED	$x = 335$ px	$\rightarrow \lambda = 451$ nm,	foton $E = 2,75$ eV
vzor_zarovka.jpg	fialový okraj spektra	$x = 278$ px	$\rightarrow \lambda = 415$ nm,	foton $E = 2,99$ eV
vzor_zarovka.jpg	červený okraj spektra	$x = 728$ px	$\rightarrow \lambda = 698$ nm,	foton $E = 1,78$ eV
vzor_slunce.jpg	tmavá čára D (sodík)	$x = 555$ px	$\rightarrow \lambda = 590$ nm,	foton $E = 2,10$ eV
vzor_slunce.jpg	tmavá čára F (vodík)	$x = 391$ px	$\rightarrow \lambda = 486$ nm,	foton $E = 2,55$ eV

Úhly ohybu 1. řádu na CD ($d = 1,6 \mu\text{m}$, kolmý dopad):

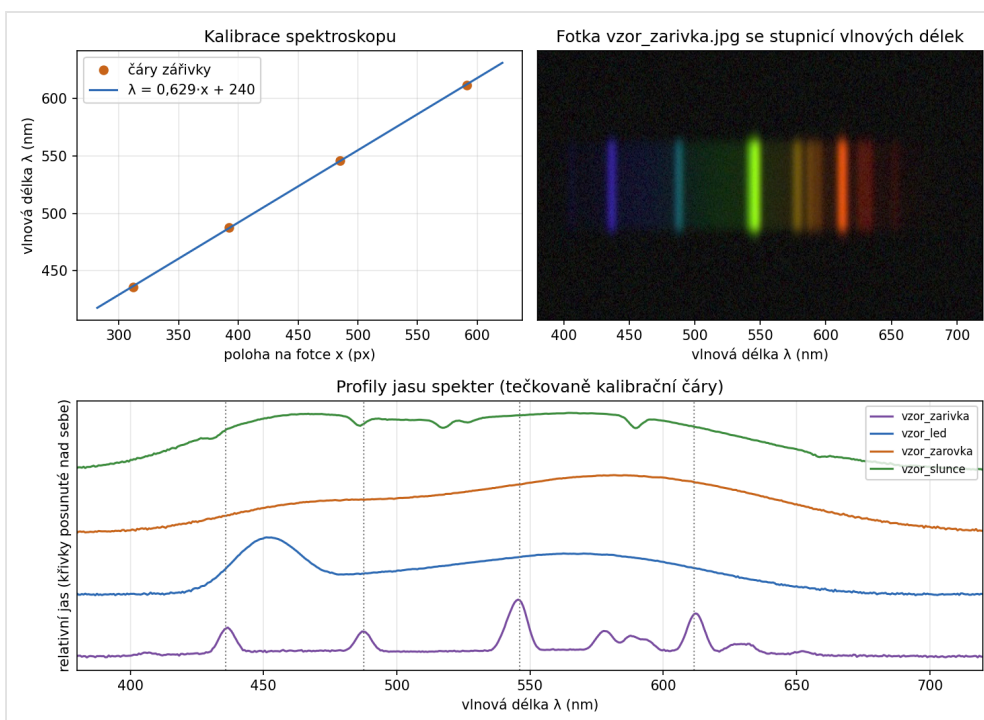
$\lambda = 400$ nm	$\rightarrow \alpha = 14,5^\circ$
$\lambda = 436$ nm	$\rightarrow \alpha = 15,8^\circ$
$\lambda = 546$ nm	$\rightarrow \alpha = 20,0^\circ$
$\lambda = 612$ nm	$\rightarrow \alpha = 22,5^\circ$
$\lambda = 700$ nm	$\rightarrow \alpha = 25,9^\circ$

Duhový prstenec: $L = 250$ mm, $r = 35,0$ mm $\rightarrow \theta = 7,97^\circ$

pro $\lambda = 451$ nm vychází $d = \lambda / (2 \sin \theta) = 1,627 \mu\text{m}$ (615 drážek na mm)

norma CD: $1,6 \mu\text{m}$, odchylka 1,7 %

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- fotografie spektroskopu a čtyř spekter, fotka duhového prstence
- vyplněná tabulka čar (CSV) a výpis programu s kalibrací
- výpočty: úhly ohybu pro CD a DVD, kalibrace, d z prstence, energie fotonu
- graf profilů jasu s osou vlnových délek
- závěr: porovnání spekter, přesnost a zdroje chyb (5–10 vět)

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Stavba a fotografie	funkční spektroskop, ostrá spektra 1. řádu, všechny fotky ze stejné polohy, nepřesvícené čáry, fotka prstence s měřítkem	spektra jsou vidět, drobné přesvícení nebo neostrost, chybí jeden zdroj	spektroskop funguje jen částečně, fotky jsou z různých poloh
Mřížková rovnice a trigonometrie	správné úhly ohybu pro CD i DVD, počet řádů, odvození $2d\sin\theta = k\lambda$ a výpočet d s odchylkou	úhly a výpočet d správně, drobné chyby v jednotkách nebo zaokrouhlení	výpočty s pomocí, bez vlastní interpretace
Kalibrace a zpracování v IT	správně přiřazené čáry, kalibrace s odchylkami do 2 nm, program zpracuje vlastní fotky, graf s popsanými osami	kalibrace funguje, odchylky do 5 nm, drobné nedostatky v grafu	kalibrace ze 2 bodů nebo jen v tabulce, bez profilu jasu
Interpretace spekter	rozliší spojitě a čárové spektrum, vysvětlí původ čar a spektrum bílé LED, určí vlnovou délku a energii fotonu modré LED, najde tmavou čáru v denním světle	rozliší typy spekter a určí vlnovou délku LED	jen popis barev bez fyzikálního vysvětlení
Protokol a diskuse chyb	přehledný protokol, diskuse vlivu šterbiny, polohy telefonu, citlivosti fotoaparátu a nelinearity	protokol úplný, uvedeny dva zdroje chyb	protokol neúplný, bez diskuse

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (navazuje na H49 a H50): stavba, fotky, mřížková rovnice a trigonometrie, kalibrace a profil jasu programem; interpretace spekter na úrovni spojitě × čárové spektrum a energie fotonu $E = \frac{hc}{\lambda}$ jako náhled do 4. ročníku.

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník (zná H23 a H24): navíc vysvětlí čáry zářivky přechody mezi energetickými hladinami, porovná energii fotonu modré LED se šířkou

Typické chyby a tipy

- Každá fotka z jiné polohy telefonu – kalibrace pak neplatí. Telefon přichytit ke krabici a nehybat s ním.
- Přesvícená čára je na fotce bílá a plochá (hodnota 255 ve všech kanálech) – snížit expozici; střed čáry se pak určí přesněji.
- Záměna řádů: v krabici může být vidět i 2. řád nebo odraz (0. řád – bílý pruh); fotit 1. řád, který je nejjasnější a nejkratší.
- Profil jasu fotky není skutečné spektrum: ovlivňuje ho citlivost čipu, gama korekce a vyvážení bílé; polohy čar

zakázaného pásu, v denním světle najde čáry vodíku H_α a H_β a ověř je vztahem $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right)$; případně zopakuje měření s DVD.

jsou spolehlivé, výšky vrcholů ne.

- Kdo nemá doma zářivku (úsporky se už neprodávají), vyfotí ji stejným spektroskopem ve společných prostorách domu, u známých nebo v obchodě, nebo kalibruje podle tmavých čar denního světla F (486 nm) a D (589 nm).
- Ve vzorci pro prstenec chybí dvojka: světlo se vrací ke zdroji, dráhový rozdíl je $2d \sin \theta$, ne $d \sin \theta$.

Rozšíření

- Zopakuj prstenec s DVD: z $2d \sin \theta = \lambda$ urči d (má vyjít asi 0,74 μm ; telefon musí být blíž, asi 12 cm).
- Najdi v denním světle čáry vodíku a ověř Balmerovu sérii: H_α 656 nm ($m = 3$), H_β 486 nm ($m = 4$).
- Porovnej spektra LED žárovek teplé a studené bílé: jak se liší poměr modrého vrcholu a pásu luminoforu?
- Uprav program tak, aby profil jasu kreslil zvlášť pro kanály R, G a B, a vysvětli, proč se v žlutém světle překrývají.

Zdroje

- **E-manuel.cz – Měření vlnové délky světla** – praktikum s CD a DVD jako optickou mřížkou (CD: 1 600 nm, 625 drážek na mm), mřížková rovnice
<https://e-manuel.cz/kapitoly/vlnova-optika/praktika/mereni-vlnove-delky-svetla/>
- **Fyzikální kabinet FyzKAB – Papírový spektroskop** – šablona a návod na spektroskop z papíru a kousku CD
<https://kabinet.fyzika.net/dilna/spektroskop/papirovy-spektroskop.php>
- **Wikimedia Commons – spektrum zářivky s popsanými čarami** – naměřené spektrum zářivky s vlnovými délkami čar rtuti, terbia a europia – k přiřazení čar (anglicky)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluorescent_lighting_spectrum_peaks_labelled.png
- **Wikipedie – Fraunhoferovy čáry** – tabulka tmavých čar slunečního spektra s vlnovými délkami (D sodík 589 nm, F vodík 486 nm...)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fraunhoferovy_%C4%8D%C3%A1ry